

科目：高等数学·线性代数

考试时间：180 分钟

满分：150 分

形式：闭卷

## 卡方训练营·8 月模拟试卷

学号：\_\_\_\_\_

### 注意事项：

- 本次考试时间：180 分钟.
- 请同学一定要在上方划线处填写自己的学号.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出 PDF 文件, 没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理为 PDF 文件（注意标好题号、字迹清晰、方便批改）.
- 交卷方式及具体截止时间以小群通知为准.
- 未按上述要求考试的试卷, 一律不予批改.

---

请将选择题作答填在下列空格中：

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 1~5  |  |  |  |  |  |
| 6~10 |  |  |  |  |  |

请将填空题作答填在下列空格中：

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 1~3 |  |  |  |
| 4~6 |  |  |  |

# 选择题

每题 5 分，共 50 分

1. 设  $u_n > 0$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 并设数列  $\{u_n\}$  无上界, 则 ( )

A. 数列  $\left\{\frac{1}{u_n}\right\}$  必有上界

B. 必有  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$

C. 对于任意给定的  $M > 0$ , 满足  $u_n < M$  的  $n$  只有有限个

D. 对于任意给定的  $M > 0$ , 满足  $u_n > M$  的  $n$  总有无限个

2. 函数  $f(x) = (e^x - 1)|x^3 - x^2 + x|$  的不可导点的个数为 ( )

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

3. 设函数  $f(x)$  在  $[0, 2]$  上二阶可导, 且  $f(0) + f(2) = 0$ , 则 ( )

A. 若  $f''(x) > 0$ , 则  $\int_0^2 f(x) dx > 0$

B. 若  $f''(x) > 0$ , 则  $\int_0^2 f(x) dx < 0$

C. 若  $f'(x) > 0$ , 则  $\int_0^2 f(x) dx > 0$

D. 若  $f'(x) > 0$ , 则  $\int_0^2 f(x) dx < 0$

4. 设

$$I = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{1+x} dx, \quad J = \int_0^1 \frac{(\ln 2)x}{1+\sqrt{x}} dx, \quad K = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x} dx,$$

则 ( )

A.  $I > K > J$

B.  $I > J > K$

C.  $J > I > K$

D.  $J > K > I$

5. 设函数  $f(x, y)$  在有界闭区域  $D$  上连续, 在  $D$  内有一阶偏导数。若  $f(x, y)$  在  $D$  的边界  $\partial D$  上的值均为 0, 且

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = f(x, y),$$

则  $f(x, y)$  ( )

A. 在  $D$  内有正的最大值

B. 在  $D$  内有负的最小值

C. 只在  $D$  的边界  $\partial D$  上取到最大值

D. 在  $D$  的边界  $\partial D$  上可以取到最小值

6. 设数列  $\{a_n\}$  单调递减,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 其部分和  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 无界, 则幂

级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$  的收敛域为 ( )

A.  $(-1, 1]$

B.  $[-1, 1)$

C.  $[0, 2)$

D.  $(0, 2]$

7. 若一个  $n(n > 1)$  阶行列式中各元素均为  $+1$  或  $-1$ , 则其值必为 ( )

A. 1

B.  $-1$

C. 奇数

D. 偶数

8. 已知  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ ,  $B$  为三阶非零矩阵且  $BA = O$ , 则 ( )

A. 当  $t = 6$  时,  $B$  的秩必为 1

B. 当  $t = 6$  时,  $B$  的秩必为 2

C. 当  $t \neq 6$  时,  $B$  的秩必为 1

D. 当  $t \neq 6$  时,  $B$  的秩必为 2

9. 设  $A$  为  $n$  阶实矩阵, 且  $r(A) = 1$ , 则下列命题中说法错误的个数为 ( )

(1)  $A$  可表示为  $A = \alpha\beta^T$ , 其中  $\alpha, \beta$  都是  $n$  维列向量;

(2) 若  $\text{tr}(A) = 0$ , 则  $A^2 = O$ ;

(3) 若  $A$  可对角化, 则  $\text{tr}(A) \neq 0$ ;

(4)  $A$  的特征值只有 0 和 1。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

10. 设  $A, B$  为  $n$  阶实对称正定矩阵, 则下列命题中正确的个数是 ( )

(1)  $A + B$  与  $A^{-1} + B^{-1}$  都是正定阵;

(2)  $AB$  的特征值全为正实数, 且  $AB$  与  $BA$  相似;

(3) 若  $AB$  正定, 则  $AB = BA$ ;

(4) 若  $A - B$  正定, 则  $A^{-1} - B^{-1}$  正定。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

# 填空题

每题 5 分，共 30 分

1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{x^2} + x + 1)}{x} \left( \sin \frac{1}{2x+1} - \sin \frac{1}{x-1} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 微分方程  $x + yy' = y - xy'$  的通解为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

3. 设二元函数  $f(u, v)$  在区域  $uv > 0$  内有一阶偏导数，且对任意满足  $xy \neq 0$  的  $(x, y)$ ，有  $f\left(xy, \frac{y}{x}\right) = y^2(x^2 - 1)$ 。若在区域  $xy > 0$  内令  $z = f(x, y)$ ，则  $dz = \underline{\hspace{2cm}}$ .

4. 有两个数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$ ， $a_1 = 1$ ， $b_1 = -1$ ，对  $n = 2, 3, \dots$ ，有  $a_n = 3a_{n-1} - b_{n-1}$ ， $b_n = 4a_{n-1} - b_{n-1}$ ，则  $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$ .

5. 设  $\mathbf{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$  为三阶矩阵，若  $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$  线性无关，且  $2\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3 = \mathbf{0}$ ，则齐次线性方程组  $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$  的通解为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

6. 已知  $\mathbf{A}, \mathbf{B}$  为正交阵，且  $|\mathbf{A}||\mathbf{B}| = -1$ ，则  $|\mathbf{A} + \mathbf{B}| = \underline{\hspace{2cm}}$ .

## 解答题

第 1 题 10 分, 2-6 题每题 12 分, 共 70 分

1. (10 分) 设  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 且  $g(a) = g(b) = 1$ ,  $f'(x) \neq 0$ 。

证明: 存在  $\xi, \eta \in (a, b)$ , 使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = e^{\xi-\eta} [g(\xi) + g'(\xi)].$$

2. (12 分) 设  $f(x)$  在  $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$  上连续, 在  $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$  内是函数  $\frac{\sin x}{x}$  的一个原函数, 且  $f(0) = 0$ 。

(1) (5 分) 证明  $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) > 0$ ;

(2) (7 分) 约定函数  $\frac{\sin t}{t}$  在  $t = 0$  处补充定义为 1, 求方程

$$\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt = \ln(x^2)$$

的实根个数。

3. (12 分) 设平面区域  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, |y| \leq |x|\}$ , 计算

$$\iint_D \frac{\sqrt{x^2 y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + x^2 - y^2}} d\sigma.$$

4. (12 分) 设数列  $\{a_n\}$  满足  $a_0 = 0$ ,  $a_1 = 1$ , 且对任意正整数  $n$ , 有

$$(n+1)a_{n+1} = na_n + a_{n-1}.$$

对  $|x| < 1$ , 记

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

(1) (8 分) 求  $S(x)$ ;

(2) (4 分) 求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)a_n}{2^n}$  的和。

5. (12 分) 设三阶矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

$A_{ij}$  表示行列式  $|\mathbf{A}|$  中元素  $a_{ij}$  的代数余子式。记

$$f(t) = \begin{vmatrix} a_{11} + t & a_{12} + t & a_{13} + t \\ a_{21} + t & a_{22} + t & a_{23} + t \\ a_{31} + t & a_{32} + t & a_{33} + t \end{vmatrix}.$$

(1) (4 分) 证明:

$$f(t) = |\mathbf{A}| + t \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 A_{ij};$$

(2) (8 分) 若  $\mathbf{A}$  各行元素之和均为 2, 且  $|\mathbf{A}| = \frac{1}{2}$ , 求  $f(2027)$ 。

6. (12 分) 设三阶实对称矩阵  $\mathbf{A}$  满足  $\mathbf{A}^2 = 2\mathbf{A} + 3\mathbf{E}$ , 且  $\text{tr}(\mathbf{A}) = 5$ , 其中  $\mathbf{E}$  为三阶单位矩阵。

(1) (4 分) 求  $\mathbf{A}$  的全部特征值, 并判断  $\mathbf{A}$  是否为正定矩阵;

(2) (4 分) 设二次型  $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$ , 经正交变换  $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$  可化为标准形, 写出该标准形, 并判断  $f$  是否正定;

(3) (4 分) 若  $\mathbf{B} = \mathbf{A} - \mathbf{E}$ , 求  $\mathbf{B}$  的伴随矩阵  $\mathbf{B}^*$  的所有特征值。